

PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI SERVICE (SE.2)

1. Ringkasan Sistem

Sistem ini merupakan aplikasi manajemen stok donor darah yang dibangun menggunakan pendekatan Microservices. Arsitektur ini dipilih untuk memastikan skalabilitas dan independensi antar layanan (service). Seluruh layanan dijalankan di dalam kontainer Docker untuk mempermudah orkestrasi dan deployment.

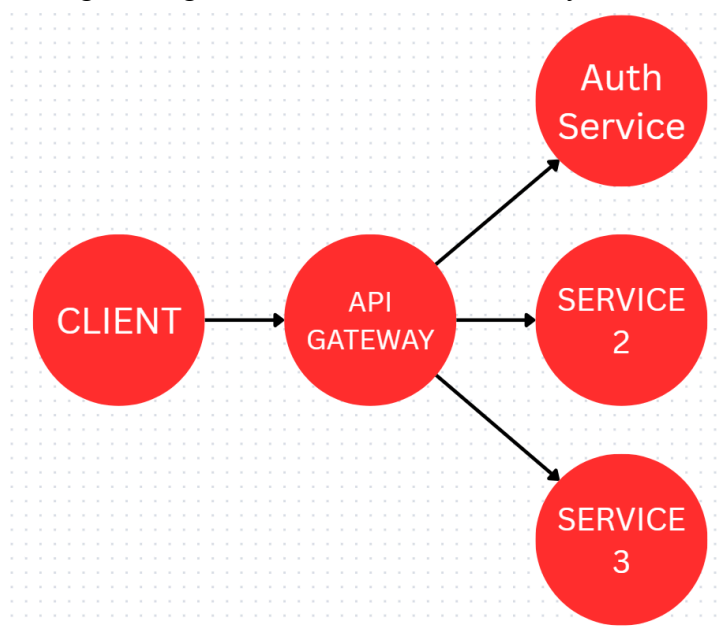
2. Komponen Arsitektur

Sistem terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi:

- API Gateway (Nginx): Berfungsi sebagai *single entry point* yang menangani *routing request* dari klien ke layanan yang tepat menggunakan konfigurasi *proxy_pass*.
- Auth Service (Node.js): Layanan khusus untuk menangani keamanan, meliputi login via Google OAuth 2.0 dan manajemen JSON Web Token (JWT).
- Donor Service (PHP MVC): Layanan inti yang menangani logika bisnis manajemen stok darah dan interaksi langsung dengan database.
- Database (MySQL): Penyimpanan data terpusat yang melayani persistensi data bagi seluruh microservices.

3. Diagram Arsitektur

Diagram berikut merepresentasikan aliran data dari sisi Client hingga ke masing-masing service melalui API Gateway:



4. Keamanan dan Autentikasi (NIM Genap)

Sesuai dengan ketentuan NIM Genap (082), sistem mengintegrasikan Google OAuth 2.0:

- Authorization: Pengguna melakukan autentikasi melalui server Google.
- Token Generation: Setelah sukses, *Auth Service* akan menerbitkan JWT yang berisi klaim identitas pengguna.

5. Implementasi Database

Sistem ini menggunakan dua database terpisah untuk mendukung prinsip *Database per Service* dalam arsitektur microservices:

a. Database: auth_db

Digunakan oleh Auth Service untuk mengelola identitas pengguna dan sesi autentikasi.

b. Database: donor_db

Digunakan oleh Donor Service untuk mengelola seluruh operasional stok dan pendataan donor darah. Terdiri dari 3 tabel utama yang saling berkaitan

- Tabel pendonors: Master data untuk menyimpan identitas individu yang bersedia mendonorkan darah.
- Tabel stok_darah: Menyimpan informasi inventaris jumlah kantong darah yang tersedia berdasarkan golongan darah dan lokasi fasilitas kesehatan (PMI/Rumah Sakit).
- Tabel jadwal_donor: Tabel relasional yang menghubungkan data pendonor dengan rencana waktu dan lokasi pengambilan darah. Menggunakan *Foreign Key* pendonor_id yang merujuk pada tabel pendonors dengan aksi ON DELETE CASCADE untuk menjaga integritas data.

c. Relasi Antar Tabel

Meskipun dalam microservices relasi antar database diminimalisir, di dalam donor_db tetap diterapkan normalisasi database untuk memastikan efisiensi penyimpanan:

- One-to-Many: Satu orang pendonor (tabel pendonors) dapat memiliki banyak riwayat atau rencana donor (tabel jadwal_donor).